



Глобальное обнаружение и анализ выбросов метана в 2024 году с помощью наблюдений TROPOMI

Лопес Норена, Ана Изабель ; Маасаккерс, Йоханнес Д. ; Схейт, Беренд ; Курчаба, Соломия ; Донийо, Матье ; Шарма, Шубхам ; Абен, Ильзе

Метан (CH₄) — мощный парниковый газ, играющий значительную роль в глобальном потеплении. Более 60% выбросов CH₄ связаны с деятельностью человека. Значительная часть этих антропогенных выбросов приходится на небольшое количество «сверхвыбросов», поэтому их мониторинг крайне важен для понимания структуры выбросов и реализации целевых стратегий по их сокращению. Прибор для мониторинга тропосферы (TROPOMI), установленный на спутнике ESA Sentinel-5P, ежедневно проводит глобальные наблюдения за содержанием метана в атмосфере с высоким пространственным разрешением, что позволяет обнаруживать и анализировать шлейфы, связанные с этими «сверхвыбросами». Для обнаружения выбросов метана по всему миру в данных TROPOMI используется двухэтапный конвейер машинного обучения. Еженедельные результаты теперь официально публикуются в рамках продуктов Службы мониторинга атмосферы программы «Коперник» (CAMS). На первом этапе используется сверточная нейронная сеть для выявления структур, напоминающих выбросы метана. Затем применяется классификатор опорных векторов для фильтрации артефактов, что обеспечивает точную идентификацию реальных выбросов метана. Обнаруженные выбросы классифицируются по интенсивности, а окончательную проверку проводят эксперты. В этом исследовании мы представляем результаты за весь 2024 год, в течение которого было обнаружено в общей сложности 2311 выбросов метана, что позволяет получить полное представление о глобальной активности суперэмиттеров. Предварительный анализ, основанный на данных о выбросах, показывает, что большинство выбросов связано с добычей нефти и газа, свалками и добычей угля. В этом исследовании представлен подробный анализ обнаруженных выбросов метана за 2024 год с указанием временных изменений и региональных очагов выбросов. Сосредоточившись на обнаруженных шлейфах, а не на методологии обнаружения, авторы этой работы получили ценные сведения о пространственной и временной динамике выбросов метана. Полученные результаты дополняют растущий объем знаний, необходимых для борьбы с выбросами от крупных источников и принятия обоснованных мер по сокращению глобальных выбросов метана.

Публикация: Генеральная ассамблея Европейского союза наук о Земле 2025 (EGU25), проходившая с 27 апреля по 2 мая 2025 года в Вене, Австрия. Онлайн-трансляция на <https://www.egu25.eu/>, идентификатор. EGU25-19252

Свидание в Пабе: Апрель 2025 года

DOI: 10.5194/egusphere-egu25-19252

Код нагрудника: 2025EGUGA..2719252L

Отзывы/поправки?